

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 폐여재 처리 방안 검토 미흡

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○○○사업단은 ■■■■■지사 UU정수장의 고도정수처리시설 도입 (356천m³/일)과 기존시설 개량을 위해 2020년부터 UU정수장 2차 고도정수처리 도입 시설공사를 시행하고 있다. 기존시설 개량공사는 5단계 1-1 계열(이하 5-1-1 계열) 이중여재 여과지를 F/A 여과지로 개량하는 것이다.

2. 관계규정 및 판단기준

「폐기물관리법」 제3조의2(폐기물 관리의 기본원칙) 제1항에서는 사업자는 폐기물 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화하여야 하며, 제6항에서는 폐기물은 소각, 매립 등의 처분을 하기 보다는 우선적으로 재활용하여야 한다. 특히 정수장에서 발생하는 폐여과사 및 폐안트라사이트(폐흡착제)는 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4에 의거 폐여과사(51-06-04), 폐흡착제(51-11-01)로 구분될 수 있다.

[표 2]과 같이 폐여과사, 폐흡착제 등은 다양한 방법으로 재활용이 가능하며, 폐여과사는 「폐기물관리법 시행규칙」 제4조의 및 별표 4의 2, 별표 16 제 8호에 따라 모래대체제로 사용하는 것(R-2-2)이 가능하다.

또한 「고도정수처리도입사업 여과지 여재 활용방안 변경시행 알림」(∫ ∫ ∫ 처-1461(2016.03.29.)호)에 따르면, 안트라사이트는 손실률 등을 감안하여 재활용 계획을 수립하고 여과사는 모래대체제로 사용토록 계획하되, 여과지 운영상 혼합구간이 증가된 상태일 경우 안트라사이트가 포함되지 않도록 현장조사 결과를 토대로 재활용 방안을 수립·시행토록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○사업단은 UU정수장 2차 고도정수처리도입 시설공사를 추진하며 여재 재활용 방안(입도분석, 폐기물 종류 구분, 최종 처리 방안 등)을 수립하지 않고, 감독지시(○○○○○○사업단-1452(2024.03.02.)호)를 통해 5-1-1계열 기존 여재에 대한 폐기물 처리를 지시하였다. 이에 시공사인 *****은 5-1-1계열 여과지의 안트라사이트 및 여과사 혼합여재를 「폐기물관리법」상 폐흡착제로 분류하고 발생한 폐여재 1,116.81톤에 대해 전량 매립처리 하였다. 이후 *****은 매립에 따른 폐기물처분부담금 31,605,720원을 비롯한 도급공사비 277,303,920원에 대한 실정보고를 하였으며, ○○○○○○사업단은 감리단의 의견을 받아 이를 원안 승인 하였다.

이로 인해 모래대체제로 사용할 수 있는 여과사(기술진단보고서 상 250.48m³ 추정)가 매립됨으로써, 외관상 매립비용과 매립에 따른 폐기물 처분부담금이 발생하는 결과를 초래하였다. 그러나, 5-1-1계열 여재 노후화(유효경 감소 등)에 따

른 여재 유실 및 혼합구간 발생으로 실제 잔존 여과사의 수량은 많지 않았을 것으로 보이고, 시공사의 작업일보와 현장 사진대지 확인 결과 여과사를 분리하여 처리했었다 할지라도 경제성·작업효율 측면에서 실효성은 없었을 것으로 판단된다.

다만, 향후 ○○○○○사업단에서 고도정수처리시설 도입사업, 여과지 개량 사업을 시행하면서 폐여재가 발생하는 경우, 폐기물 배출을 최소화 하는 동시에 폐기물 처리비용과 폐기물 처분부담금 등 사업비를 절감할 수 있도록 사전에 폐여재 활용방안을 검토할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○○○○사업단은 ⅡⅡ(정) 5-1-1 여과지 운영중에 여과와 역세과정으로 인해 안트라사이트와 여과사 층간 혼합이 기 발생하였고, 시공중 여재 습식 반출시 안트라사이트와 여과사가 추가로 혼합되어 폐여과사와 폐안트라사이트 분류가 곤란하였으며, 감리단의 의견을 참고하여 폐여과사는 재활용하지 않았다고 하였다.

추가로, 혼합된 폐기물 처리방안 결정을 위한 관련 회의를('23.2) ㄷㄷㄷㄷ부와 시행하고 재활용 가능여부를 폐기물 업체들에 문의하였으나 회신이 없어, 사업장 폐기물 배출기한 도래에 따라 ⅡⅡ(정) 구내 활용물량을 일부를 제외하고 폐기물로 매립 처리하게 되었다는 추가 설명과 함께, 향후 도입되는 F/A 개량사업 시행시에는 기존 급속여과지에서 발생하는 폐여재 활용계획에 대하여 사전 방침을 수립하여 재활용 가능여부 및 타부서 수요조사를 시행하는등 폐기물 처리를 최소화할 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

또한, F/A 개량사업 설계시 기존 급속여과지 여재의(폐여과사, 폐안트라사이

트 등) 처리방안이 검토되지 않은 부분에 대해, 설계단계에서 해당 부분에 대한 검토가 이루어질 것을 희망한다는 의견도 함께 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○사업단장은 향후 사업추진 과정에서 폐여재가 발생하는 경우 사전에 폐여재 활용방안을 검토하시고, 검토 결과에 따라 폐여재를 처리할 수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)